



ФГБОУ ВО Северный государственный медицинский университет
(г. Архангельск) министерства здравоохранения
Институт клинической физиологии
Кафедра нормальной физиологии

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2022 года

Выполнил:

Студент II курса лечебного факультета 3 группы:

Зоблев Александр Вячеславович

Научный руководитель:

доцент кафедры норм. физиологии,
к.м.н. Зашихина Виктория Викторовна

«Отец палеогеномики»

За его открытия,
касающиеся геномов
вымерших гоминид и
эволюции человека



Омики

Изучение *всей совокупности* биологических молекул находящихся в организме.

Геномика исследует всю ДНК организма целиком, т.е. геном организма

Палеогеномика

Отрасль геномики,
изучающая
древнюю ДНК

Молекулярное расстояние

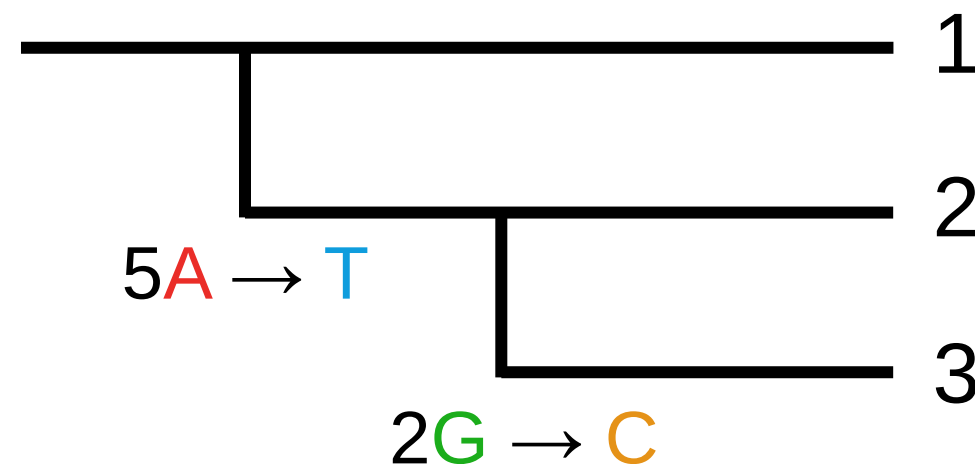
Любое эволюционное
событие – маловероятное

⇒ геномы близких видов имеют
больше идентичных позиций

Единица отсчета эволюции
гоминид:

Расстояние современный человек –
последний общий предок людей с
шимпанзе (CHLCA)

	1	2	3	4	5	6
Организм 1	T	G	C	A	A	T
Организм 2	T	G	C	A	T	T
Организм 3	T	C	C	A	T	T

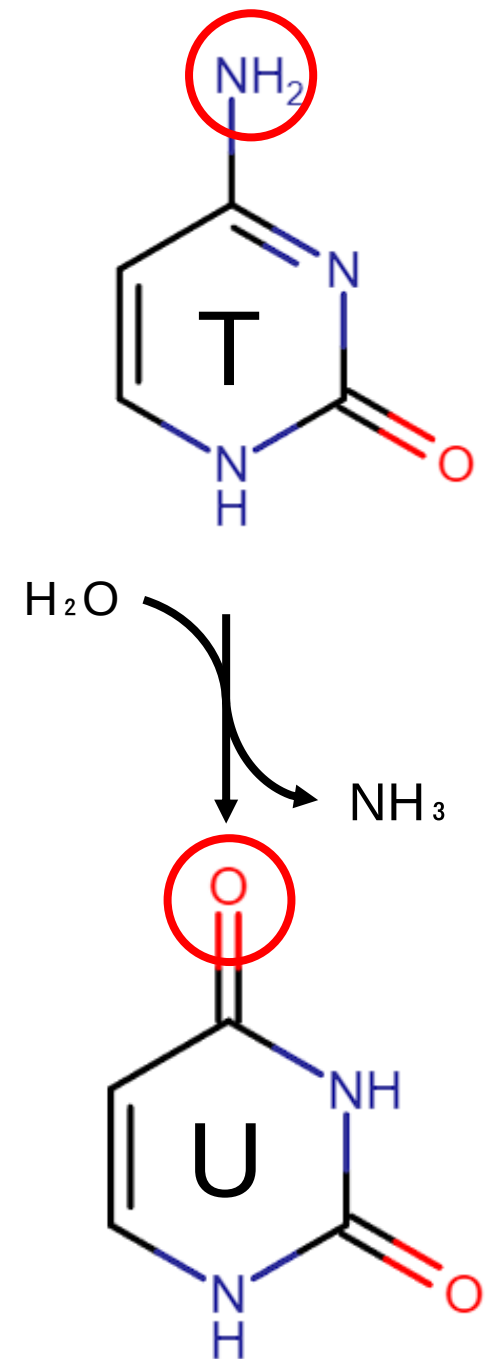


Деградация ДНК

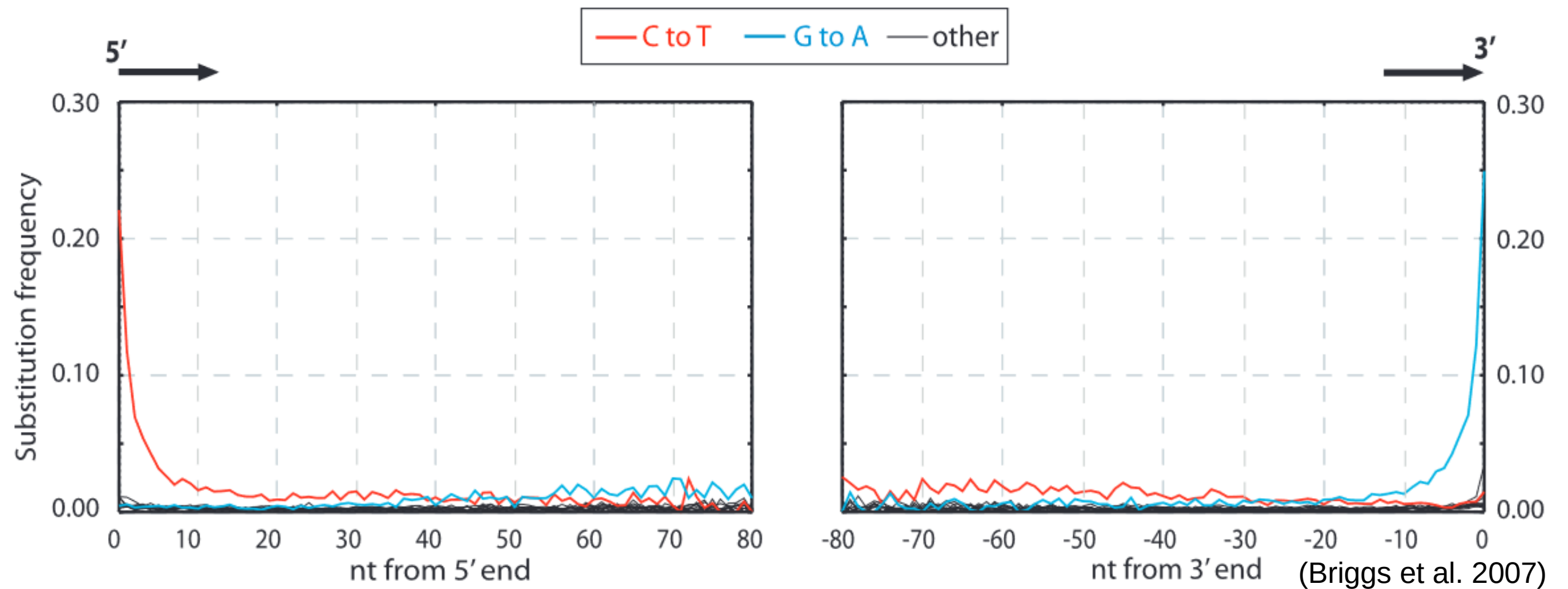
ДНК деградирует по 2 путям

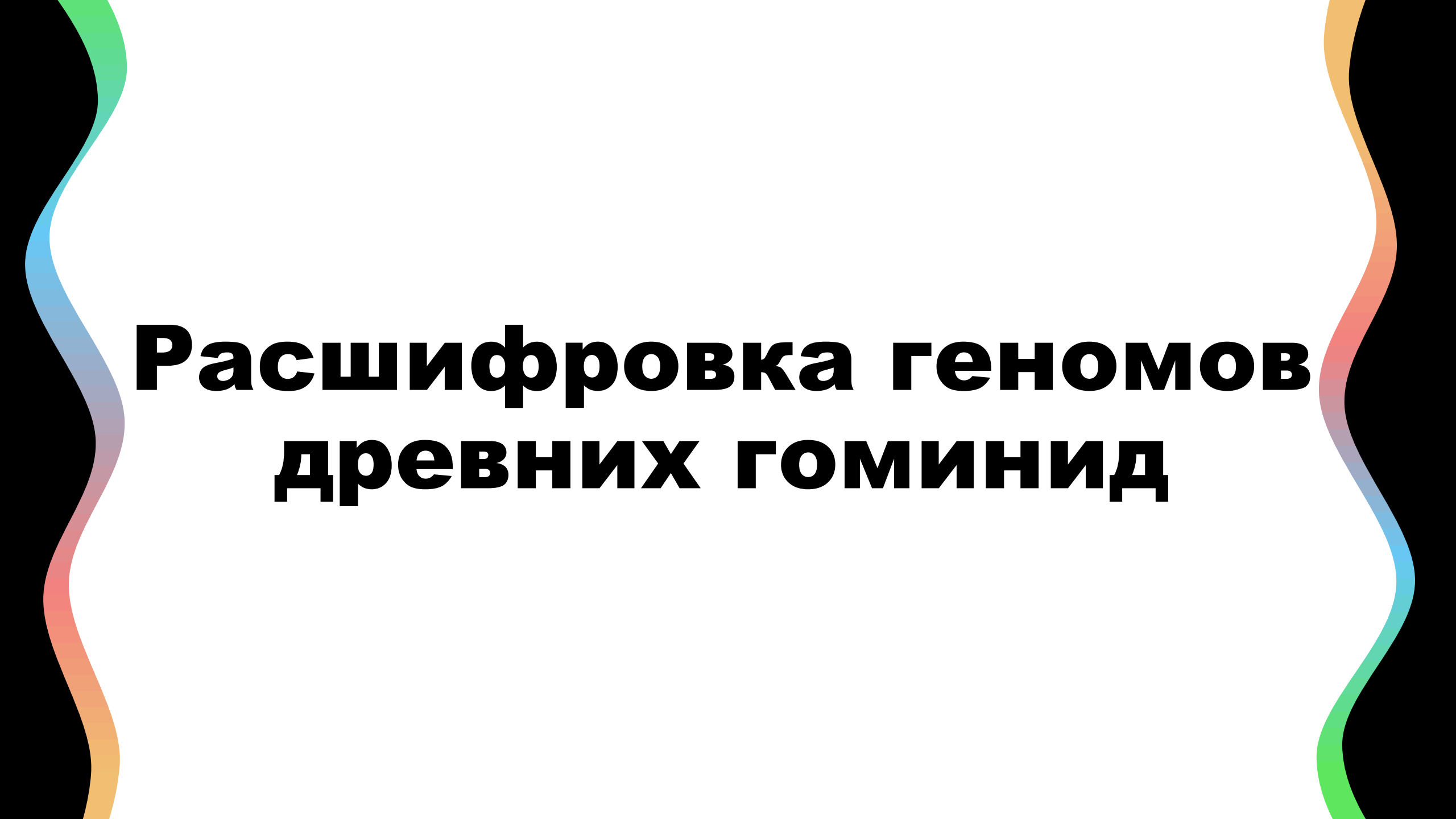
- Разрыв цепи (не существенно для NGS II)
- Химические реакции оснований

Дезаминирование Цитозина в Урацил
(интерпретируется как T)



Паттерны деградации



The slide features two decorative wavy lines on the left and right sides. The left line is composed of segments in green, blue, purple, red, orange, and yellow. The right line is composed of segments in orange, red, purple, blue, and green. The central text is in a bold, black, sans-serif font.

Расшифровка геномов древних гоминид



Ядерный геном Неандертальца

Палеонтологический материал:

*3 морфологически неопределимых костных
фрагмента (пещера Виндия, Хорватия)
возрастом ~44 тыс лет*

3 генома из каждой из костей
(глубина 35, 29 и 72)



Референсные геномы:
человек (UCSC hg18) и шимпанзе (panTro2)

(Green et al. 2010)

мтДНК Денисовца

Палеонтологический материал:
Фаланга мизинца руки (Денисова пещера,
Россия)

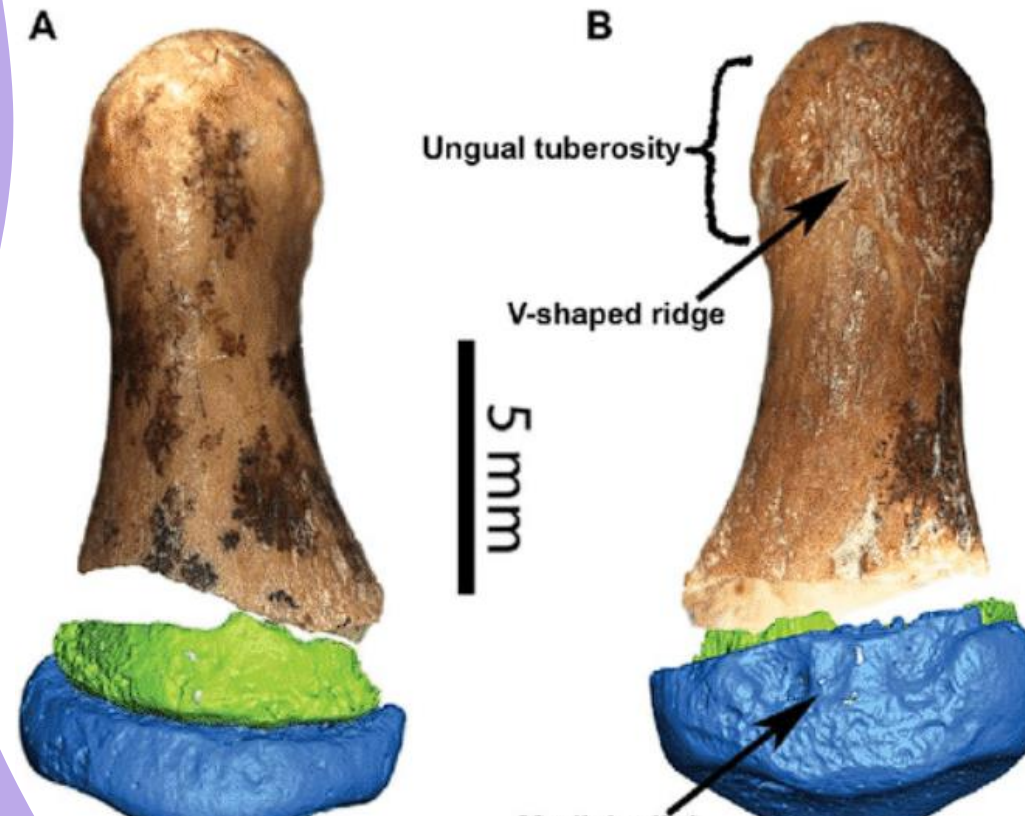
Отличия от современного человека:

- Неандерталец – 202 позиции
- Исследуемый гоминид – в 385
- Шимпанзе – в 1462

Вероятный новый вид древних людей:

Денисовский человек
(*Denisova hominin*)

(Krause et al. 2010)



Ядерный геном Денисовца

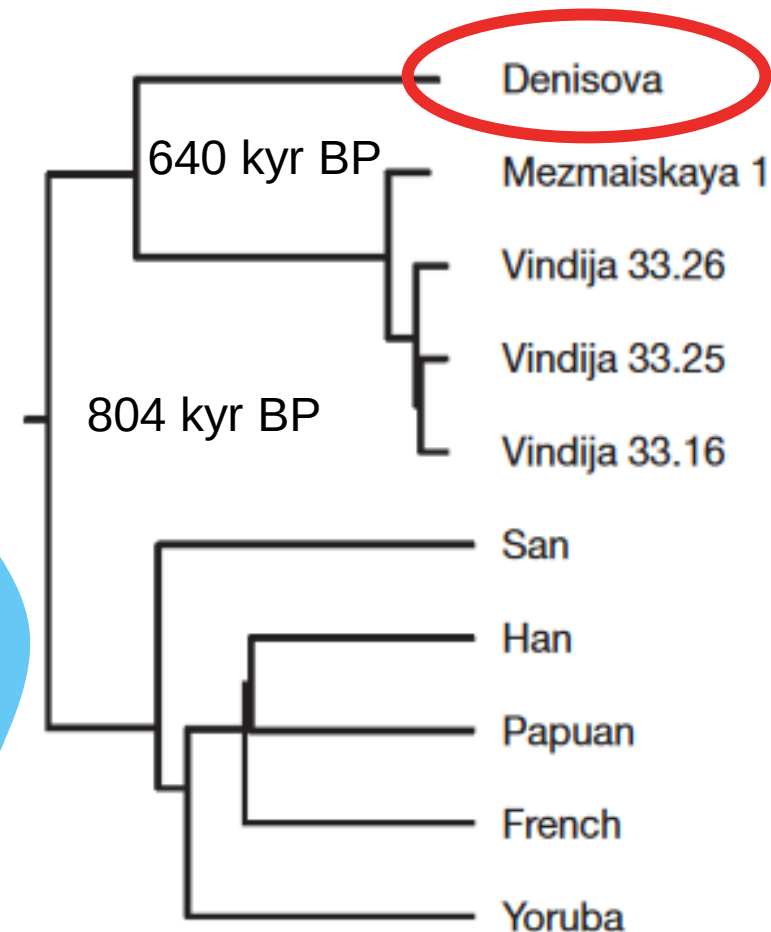
Глубина библиотеки – 1.7

Дивергенция гоминид:

- Денисовец – современный человек – 11,7% от CHLCA
- Неандерталец – современный человек – 12,2% от CHLCA

Время расхождения:

- Неандертальцы – Денисовцы 640 тыс. лет назад
- Группа Неандертальцы+Денисовцы – современные люди 804 тыс. лет назад



(Reich et al. 2010)

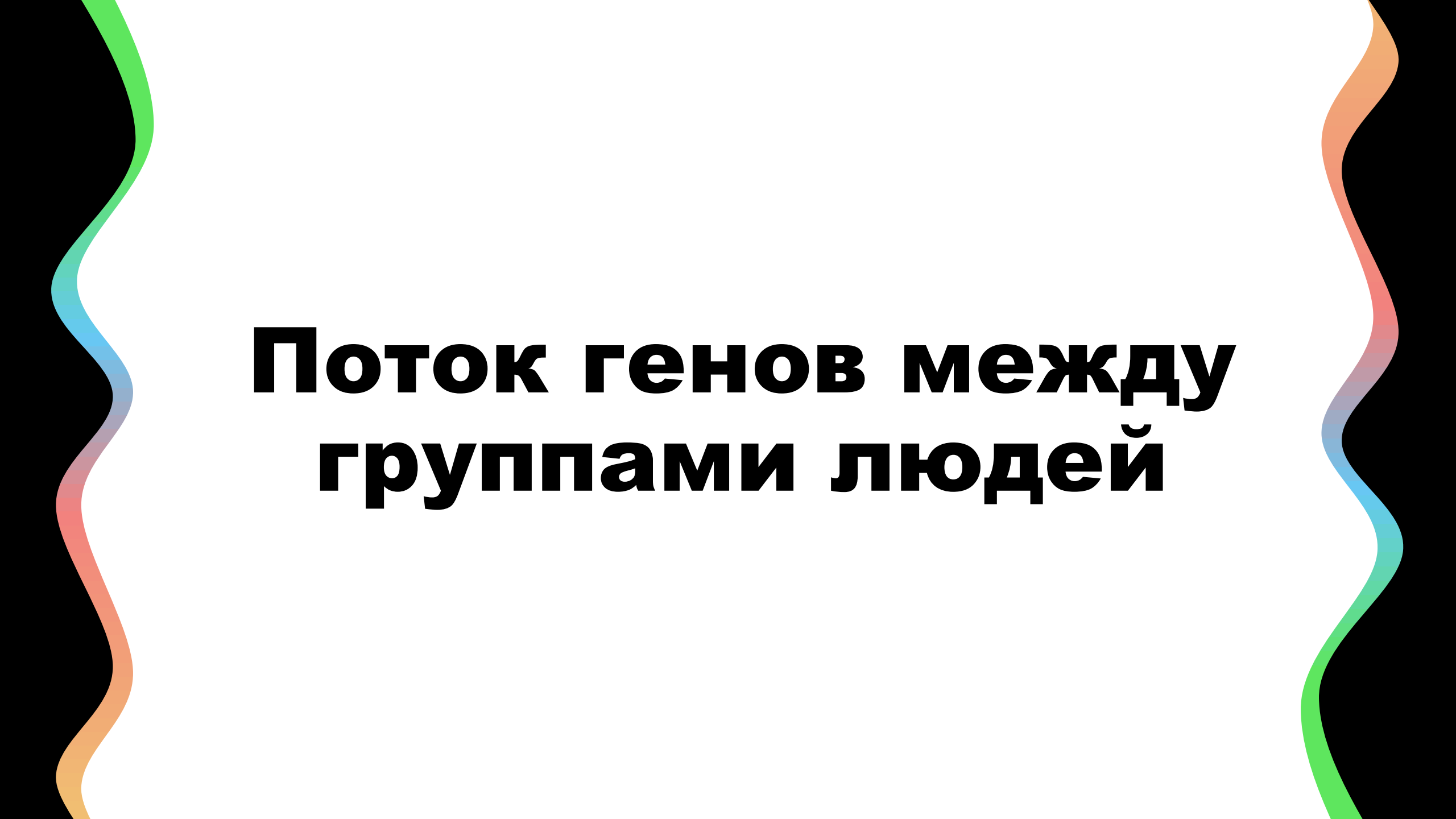
Высококачественные геномы архаичных людей

Одноцепочечный метод выделения древней ДНК
(Gansauge and Meyer 2013)

Геномы древних людей с высоким покрытием:

- Денисовского человека (Meyer et al. 2012)
- Популяции неандертальцев Южной Сибири, названных «Алтайскими Неандертальцами» (Prüfer et al. 2014)

Подтверждена филогения гоминид

The slide features two decorative wavy lines on the left and right sides. The left line is composed of segments in green, cyan, blue, purple, red, and orange. The right line is composed of segments in orange, red, purple, blue, cyan, and green. The central text is in a bold, black, sans-serif font.

Поток генов между группами людей

Неандертальцы – Современные люди

Время дивергенции 270-440 тыс. лет
назад

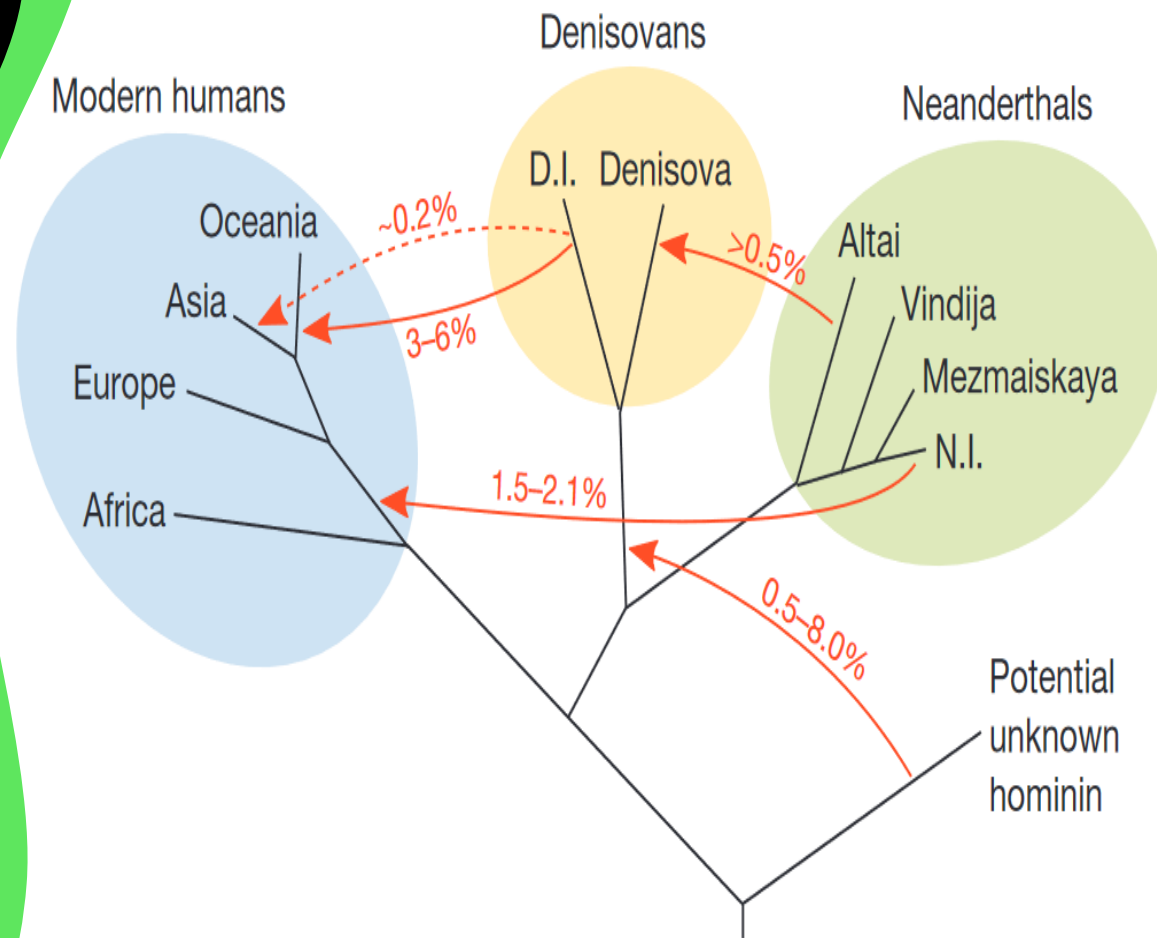
**Не-африканцы генетически более
схожи с Неандертальцами**

**Н. ближе к Европейцам и
Восточным Азиатам**

Н. делят с не-африканцами 1,5-2,1%
всей ДНК

Н-кие аллели в геномах
современных людей ближе к
геномам из Мезмайской пещеры

Направление потока генов: Н. →
Современные люди



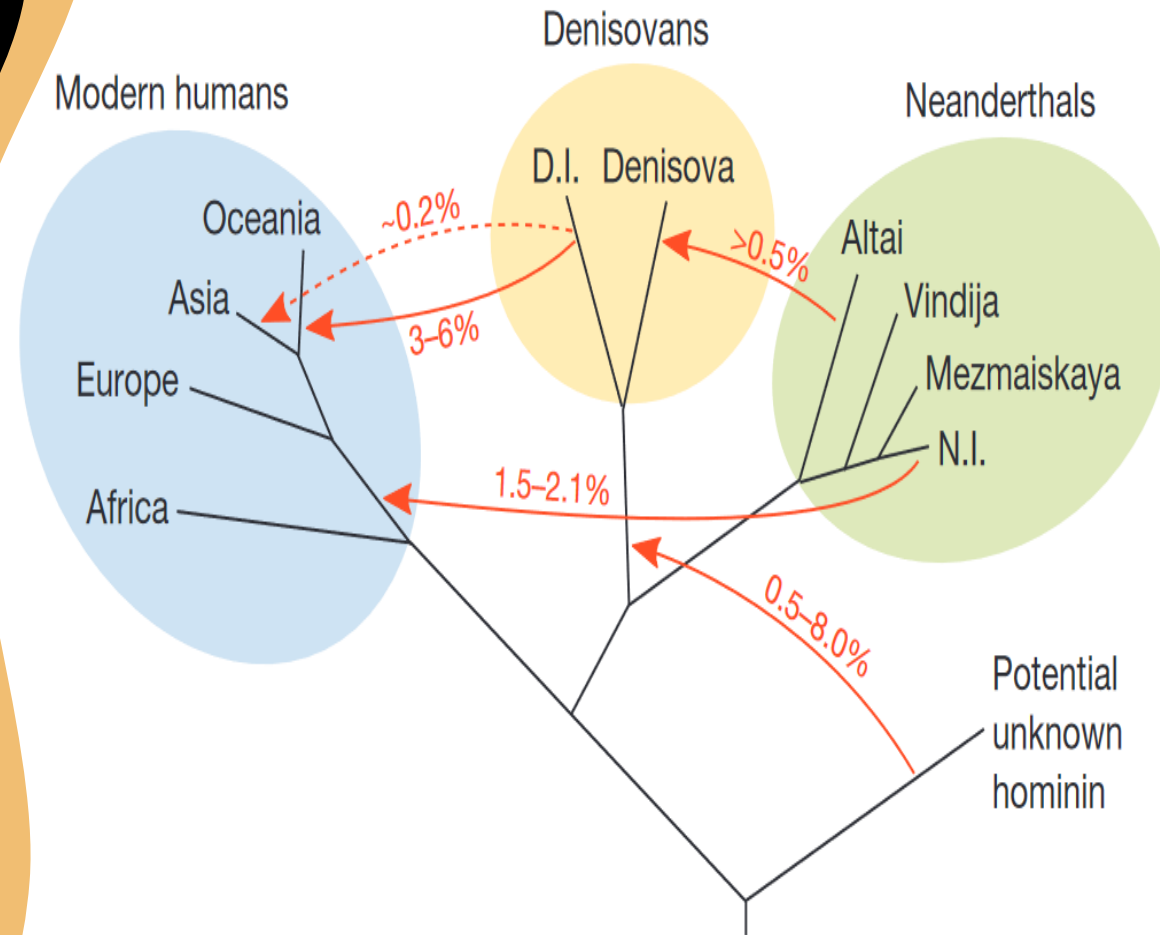
Денисовцы – Современные люди

**Меланезийцы генетически
более сходны с Денисовцами**

4,8±0,5% генома меланезийцев
произошла от Денисовцев. —

**Происходила слабая
гибридизация между
Денисовцами и жителями
материковой Азии**

0,2% их генома произошла от
Денисовцев



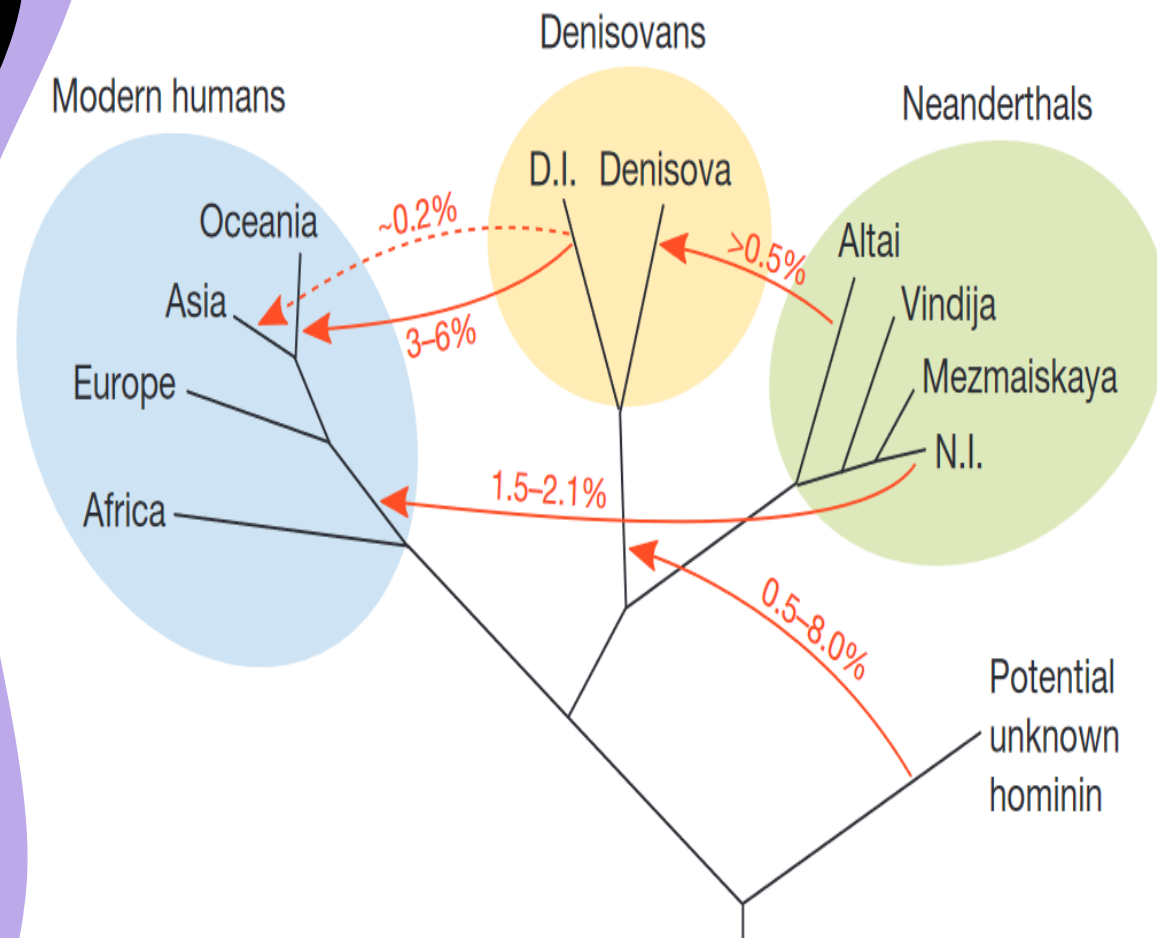
Между архаичными гоминидами

Дивергенция неандертальцы-денисовцы ~77-114 тыс лет назад

Минимум 0,5% генома денисовцев имеют неандертальское происхождение

Денисовцы больше схожи с алтайскими неандертальцами,

Вероятно существовал еще 1 ненайденный гоминид, от которого был поток генов к денисовцам.



The slide features two decorative wavy lines on the left and right sides. The left line is composed of segments in green, light blue, and orange. The right line is composed of segments in orange, red, light blue, and green. The central text is in a bold, black, sans-serif font.

Наше генетическое наследие

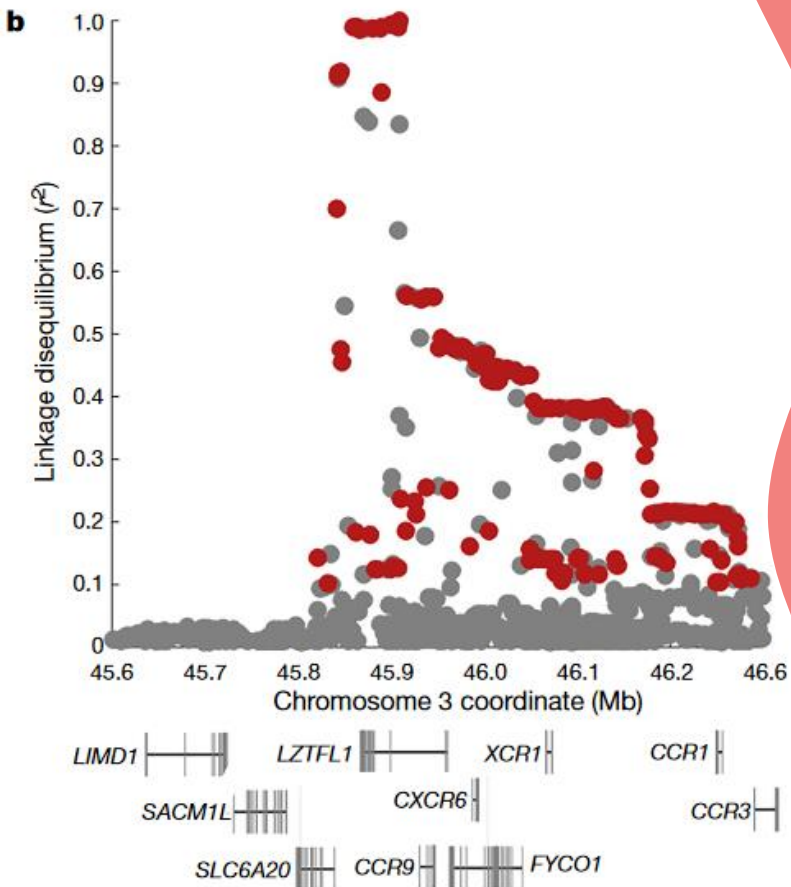
Covid-19 риск-фактор III хромосомы

Датасет COVID Host Genetic Initiative

**Сильная положительная корреляция
между наличием определенных
вариантов на 3 хромосоме и риском
госпитализации**

Позиция – 45,859,651–45,909,024 (hg19)

Варианты объединяются в крупные
гаплотипы (размер ~49 kb)



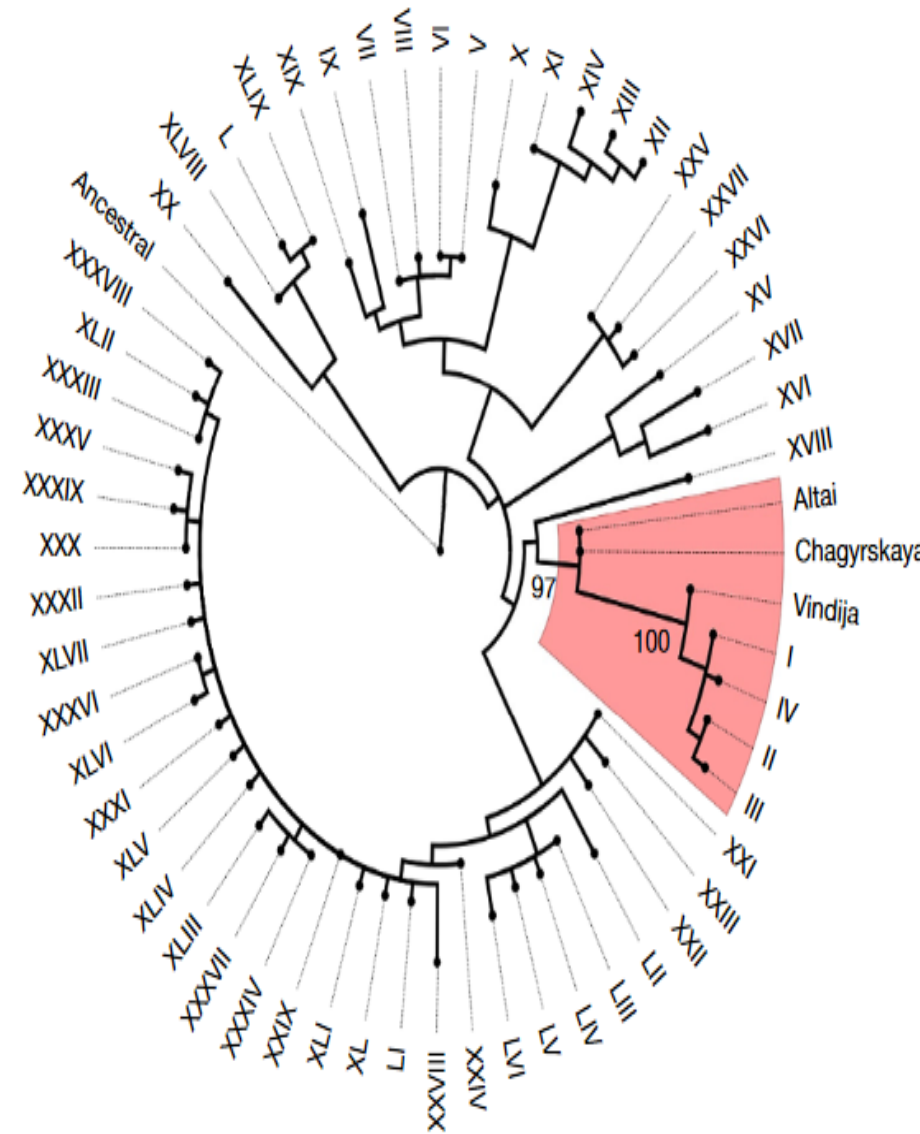
Происхождение гаплотипов

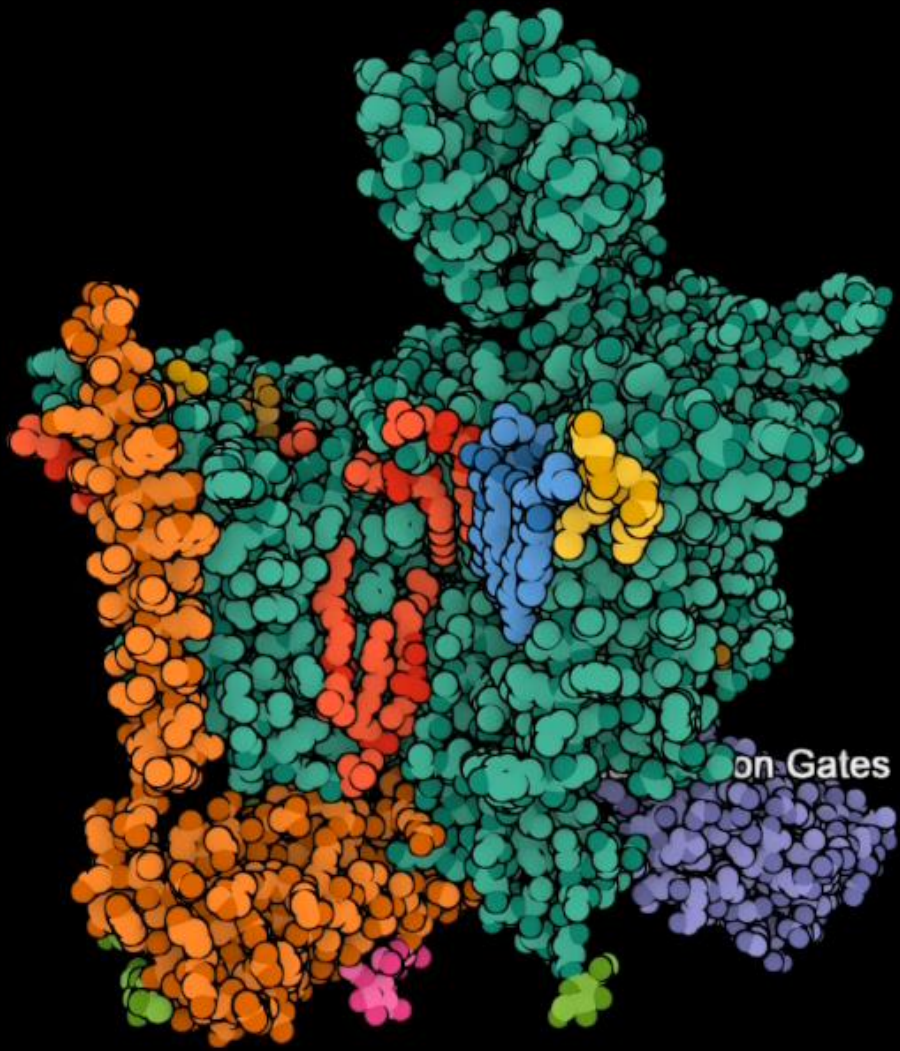
В гаплотипах 13 SNP

- 11 SNP в геноме Неандертальца из пещеры Виндия, Хорватия (Vindija 33.19) (~50 тыс лет)
- 3 SNP в геноме 2 различных популяций Неандертальцев из Южной Сибири (120 и 60 тыс лет)
- Ни одного SNP общего с Денисовским человеком

Неандертальские гаплотипы

- Эволюционно ближе к неандертальским геномам, чем к геномам современных людей и составляют отдельную кладу с ними-
- Добавились в генофонд с.л. примерно 40-60 тыс лет назад в результате потока генов Н. → С.л.





Ионный канал Nav1.7

(кодир. SCN3B) потенциал-зависимый
Na⁺ каналы

Регулируют передачу боли в
периферической нервной системе

Нендертальская аллель гена SCN3B
приводит к **Δ последовательности
инактивационных врат канала**

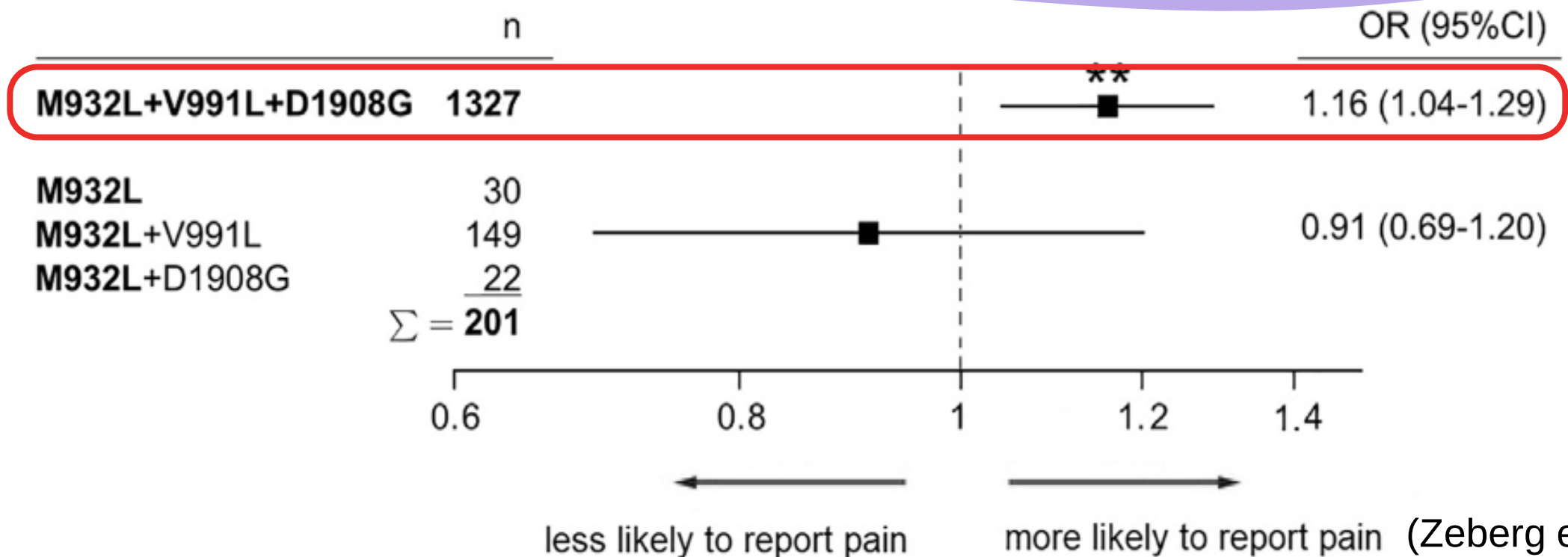
**Сдвиг инактивационной кривой на 6,1
mV (в отрицательную сторону)**

Канал открывается на бóльшее время

Фенотип: Повышенный риск развития хронических болей

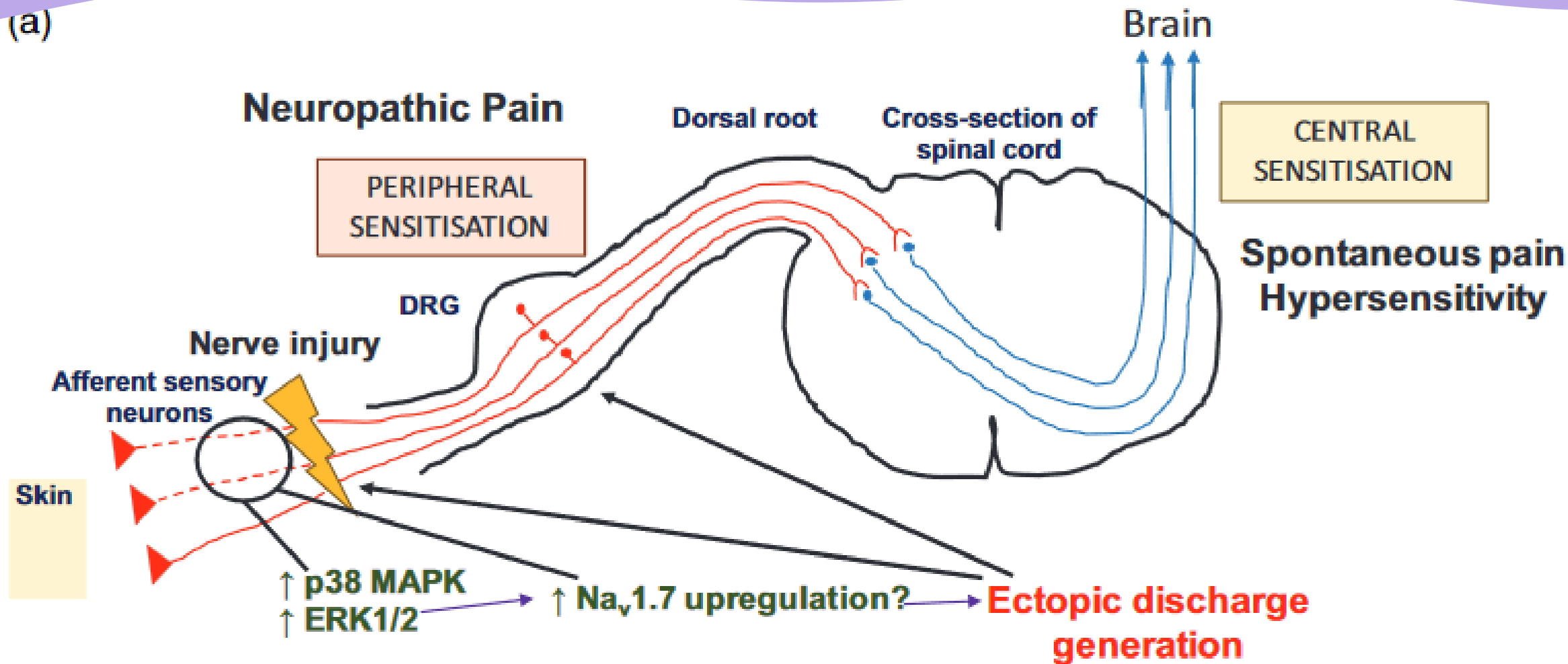
Наибольшая распространённость:

- Восточная Азия (11%)
- Америка (до 50%)



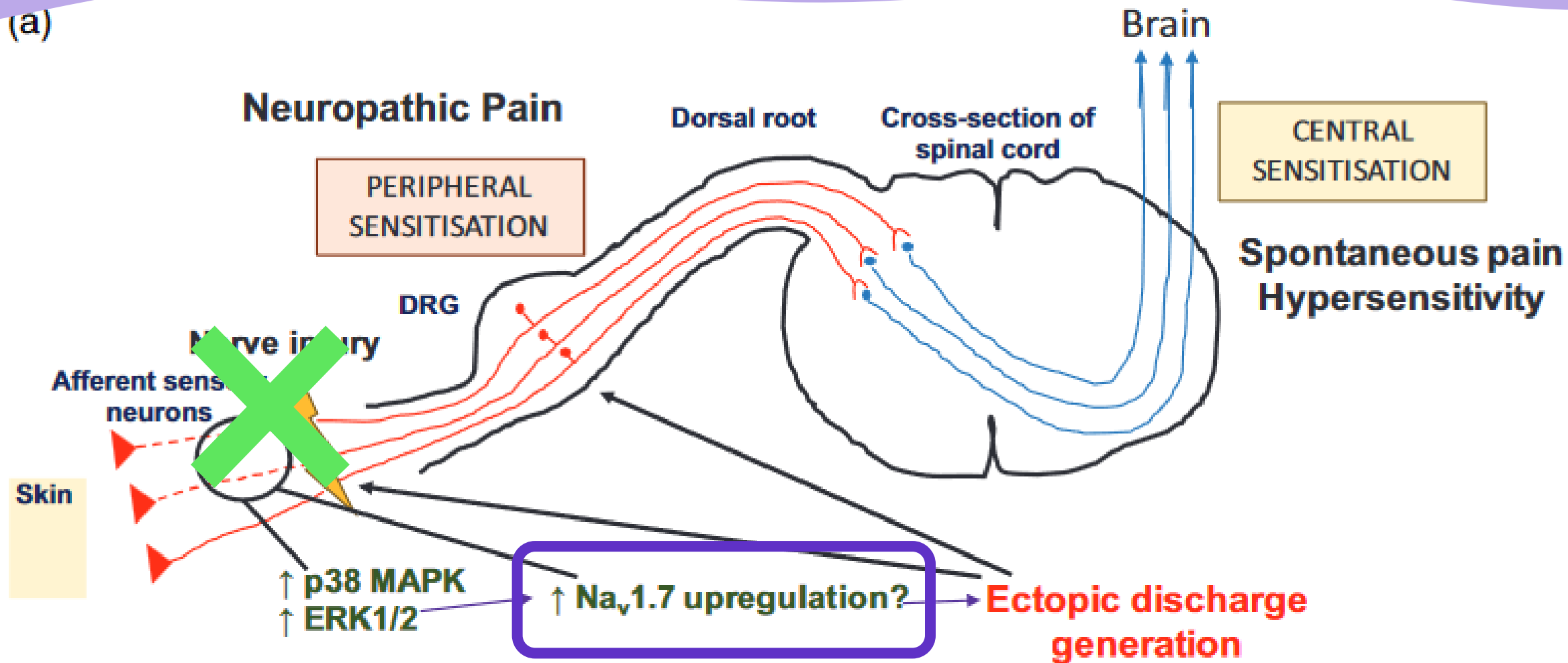
Патогенез

(a)



Патогенез

(a)



Спонтанно!

**Спасибо за
внимание!**

